

RESEARCH ARTICLE

Impacto de los incendios forestales en la concentración de ozono troposférico en Chupaca (Junín) durante el año 2023

Mariño Gisell

¹Departamento de Física y Meteorología,
Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM), Lima, Perú

Correspondence

Autor para correspondencia: Mariño Gisell,
dirección correspondiente:
Email: gisell.marinopariona@gmail.com

Abstract

Forest fires in the Junín region have increased in frequency and intensity in recent years, affecting both local ecosystems and air quality. This study aims to analyze the relationship between forest fires and ozone (O₃) concentration in the province of Chupaca, using satellite data of Fire Radiative Power (FRP) and ozone measurements provided by the Geophysical Institute of Peru (IGP). The Junín provinces that contribute most to ozone levels in Chupaca are examined and the temporal variability of O₃ is analyzed. The results show a correlation between fire intensity and ozone levels, suggesting that emissions from forest fires are a significant source of air pollution in the region.

KEYWORDS

ozono troposférico, frp, calidad del aire

1 | INTRODUCCIÓN

Los incendios forestales liberan monóxido de carbono, dióxido de carbono, PM_{2,5} y gases como los óxidos de nitrógeno y los COV, que actúan como precursores del ozono troposférico. Al interactuar con la luz solar, estos compuestos forman ozono rápidamente en la zona del incendio. Este contaminante puede ser transportado por el viento, afectando la calidad del aire a larga distancia (NOAA, 2023).

El ozono troposférico tiene efectos negativos sobre la salud humana, los ecosistemas y la calidad del aire. La exposición prolongada a niveles elevados de ozono puede afectar la función pulmonar y cardiovascular, siendo aún más perjudicial cuando se combina con la presencia de PM_{2,5} en el aire (OMS, 2021). Los incendios forestales, al liberar estos contaminantes, pueden empeorar estos riesgos para la salud, especialmente cuando se produce una exposición continua a estos elementos.

En la región de Junín, los incendios forestales son recurrentes, particularmente en la temporada seca, y se ven exacerbados por las prácticas agrícolas tradicionales, como la quema de vegetación para preparar áreas de cultivo. Estas quemas liberan compuestos que favorecen la formación de ozono troposférico, lo que contribuye a la contaminación del aire en la región.

En este estudio se evaluó cómo las emisiones derivadas de incendios forestales, representadas por el Poder Radiativo de Fuego (FRP, por sus siglas en inglés), afectan las concentraciones de ozono troposférico en la

provincia de Chupaca durante el año 2023. Además, este análisis permitió identificar la provincia o las provincias de Junín con mayor influencia en la calidad del aire de Chupaca. Por lo que también se analizó la variable meteorológica del viento para complementar la identificación de dichas provincias y comprender mejor su relación con la variación de los niveles de ozono troposférico.

2 | ANTECEDENTES

2.1 | Focos de calor registrados por SERFOR

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) es el ente técnico del Estado peruano responsable de gestionar sosteniblemente los recursos forestales y de fauna silvestre. En Junín, desempeña un rol clave en la identificación, monitoreo y manejo de focos de calor, así como en la evaluación de sus impactos ambientales (SERFOR, 2024). Utilizando herramientas como imágenes satelitales y sistemas de información geográfica (SIG), SERFOR detecta y reporta focos de calor en tiempo real, lo que facilita la priorización de áreas críticas, la coordinación con entidades como INDECI y gobiernos locales, y la promoción de medidas de prevención y restauración. Además, recopila datos sobre los efectos de los incendios en la biodiversidad, la pérdida de vegetación y la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo al diseño de políticas públicas y estrategias de adaptación al cambio climático.

Abbreviations: FRP, fire radiative power; OMS, organización mundial de salud.

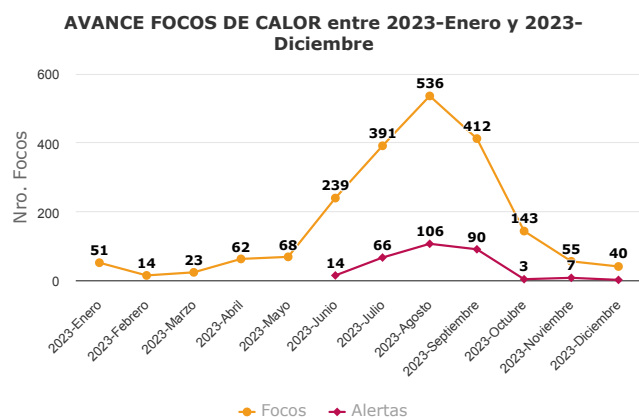


FIGURE 1 Avance focos de calor Durante el año 2023. Fuente: SERFOR

2.2 | Incendios registrados por INDECI

Los incendios registrados en el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) hacen referencia a los eventos de fuego no controlado que han sido reportados, documentados y gestionados oficialmente por este organismo en el territorio peruano. Dichos eventos incluyen diversos tipos de incendios, como urbanos, forestales, agrícolas o industriales, y son clasificados según su impacto en áreas naturales, infraestructura, bienes materiales y vidas humanas (INDECI, 2024).

El INDECI recopila información detallada de estos incendios a través de reportes enviados por gobiernos locales, bomberos y otras entidades de respuesta. Esta información es utilizada para coordinar acciones de emergencia, mitigar daños y desarrollar estrategias de prevención, así como para evaluar la magnitud de los eventos en términos de superficie afectada, número de damnificados y recursos necesarios para su atención. Para el análisis, se buscaron los incendios registrados por el INDECI en la región de Junín para el año 2023.

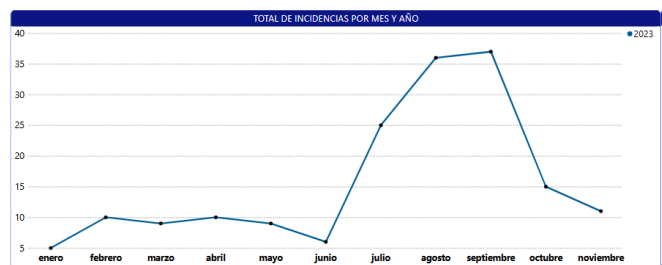


FIGURE 2 Cantidad de incendios en Incendios Durante el año 2023 según INDECI. Fuente: INDECI

2.3 | Incidencia de incendios en cada provincia

La región de Junín, ubicada en la sierra central del Perú, enfrentó una alta incidencia de incendios forestales en el año 2023 que afectaron tanto áreas rurales como ecosistemas protegidos, representando una amenaza significativa para la biodiversidad, la calidad del aire y las comunidades locales. Estos eventos estuvieron estrechamente relacionados con factores climáticos y antrópicos (INDECI, 2024).

El periodo de mayor incidencia coincidió con la estación seca, entre junio y septiembre, cuando las condiciones meteorológicas, como temperaturas elevadas y bajas precipitaciones, exacerbaban la propagación del fuego. La mayoría de los incendios se atribuyó a prácticas agrícolas tradicionales como la quema de campos para preparar tierras de cultivo; sin embargo, también se registraron casos de negligencia y, en menor medida, incendios provocados. El análisis de estos sucesos se basó en reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), observaciones satelitales y estudios locales, evidenciando la necesidad de estrategias preventivas y de gestión más efectivas.

2.3.1 | Chanchamayo

La frecuencia de incendios en Chanchamayo ha sido notable en los últimos años, con varios eventos significativos reportados. El último gran incendio registrado se dio el 13 de abril de 2023, se registró como un incendio urbano en la ciudad de La Merced, distrito y provincia de Chanchamayo (INCEDI,2023). Otro de los grandes incendios históricos en la provincia fue el 16 de septiembre de 2019, un gran incendio forestal afectó la zona de vegetación en el cerro Vista Alegre en La Merced. El fuego avanzó rápidamente, amenazando antenas de telefonía y causando daños significativos a la vegetación y fauna local (INCEDI,2020).

2.3.2 | Chupaca

La provincia de Chupaca es una de las provincias de Junín con menos casos registrados en por las entidades de INDECI y SERCOR, solo cuenta con un solo registro durante todo el año 2023 por parte del INDECI, catalogado como incendio forestal provocado (INDECI,2023) y considerado como solo un foco de calor (SERFOR, 2023).

2.3.3 | Concepción

Tiene un índice de incendios relativamente bajo, los incendios registrados fueron catalogados como incendios provocados de bajo riesgo de propagación, con una excepción en el año 2022, en el 11 de noviembre a las 08:00 horas aproximadamente, se produjo un incendio forestal que causó daños a la cobertura natural en las comunidades de Huarmita,

Chaquicocha y Chala, distrito de San José de Quero, provincia de Concepción; dicho incendio fue una de las más grandes en la zona en la década (INDECI, 2022).

2.3.4 | Huancayo

Huancayo cuenta con una gran cantidad de incendios anuales, en el 2021 se registro que se generan 15 incendios urbanos al mes y es una las provincias del Perú que presentan gran cantidad de incendios forestales (El Peruano, 2021).

2.3.5 | Tarma

Semejante a Huancayo Trama cuneta con UNA numerosa incidencia de incendios urbanos, la mayoría por la mala infraestructura de la zona. (INDECI, 2022), tambien cuenta con grandes incendios forestales causados por quemas de alesa y por descargas electricas, como es el caso del 30 de agosto de 2023, donde se registró un incendio forestal que causó daños a la cobertura natural en el centro poblado de Vicora Congas, distrito y provincia de Tarma, causado por un rayo. (INDECI, 2023)

2.3.6 | Satipo

La provincia de Stipo ha experimentado una alta incidencia de incendios forestales en los últimos años. Estos incendios han afectado significativamente la cobertura vegetal, la fauna y las comunidades locales, especialmente las comunidades indígenas asháninkas. Siendo este la provincia con mayor incidencia de incendios en el departamento de Junín (INDECI, 2024).

En 2023, se registraron varios incendios forestales significativos en Satipo. Uno de los más destacados ocurrió el 10 de septiembre de 2023 en la Comunidad Nativa Tsiquireni, ubicada en la cuenca del río Ene (La Lupa, 2023). Este incendio devastó cerca de 50 hectáreas de bosque. Además, entre 2020 y 2023, más de 16,000 hectáreas de bosques fueron quemadas en las comunidades nativas de la cuenca del río Ene (Agencia Peruana de Noticias, 2024).

2.3.7 | Junín

En el distrito de Junín, región Junín, los incendios forestales de baja escala en 2023 fueron un problema recurrente, afectando tanto el medio ambiente como la vida de los habitantes. Entre las causas principales estuvieron la quema de pastos secos para limpieza y prácticas agrícolas inadecuadas. La región enfrenta condiciones de sequía, lo que hace que los pastizales sean altamente inflamables (Diario Democracia, 2023).

Uno de los incidentes más graves en el año fue el incendio en la localidad de San José de Quero, donde un agricultor falleció al intentar controlar las llamas que se extendieron desde sus pastos hasta su vivienda. La falta de recursos y el difícil acceso complicaron los esfuerzos para mitigar los daños (Diario Correo, 2023).

2.3.8 | Jauja

En el año 2023, Jauja se enfrentaron una preocupante incidencia de incendios forestales, los cuales afectaron tanto áreas agrícolas como ecosistemas naturales. La falta de medidas preventivas y la actividad humana, como la quema de pastizales, fueron factores determinantes (Diario Correo, 2024).

En la provincia de Jauja, distritos como Monobamba reportaron varios incendios que devastaron áreas importantes, y se implementaron acciones de respuesta y supervisión lideradas por autoridades locales y regionales. El ultimo incendio a gran escala fue el 28 de setiembre de 2023, se registró un incendio forestal que causó daños a la cobertura natural ubicado en la localidad de Acolla, distrito de Tunan Marca, provincia de Jauja (INDECI, 2023).

2.3.9 | Yauli

Yauli en el 2023 experimentó varios incendios forestales como parte de una problemática regional más amplia. Según los reportes, la región Junín enfrentó incendios que afectaron más de 3,000 hectáreas de bosques y pastizales, incluyendo áreas protegidas y zonas agrícolas. Estos incidentes se debieron, en parte, a quemas no controladas que se extendieron debido a las condiciones climáticas adversas y la falta de equipamiento adecuado para combatir el fuego (Think Hazard, 2023).

El último gran incendio registrado en el distrito de Yauli, Junín, durante 2023 ocurrió en septiembre y afectó significativamente la zona. Este incendio destruyó hectáreas de cobertura vegetal, particularmente pastizales y áreas naturales. Los esfuerzos para contenerlo incluyeron la participación de brigadistas locales, autoridades municipales y comunidades cercanas (INDECI, 2023).

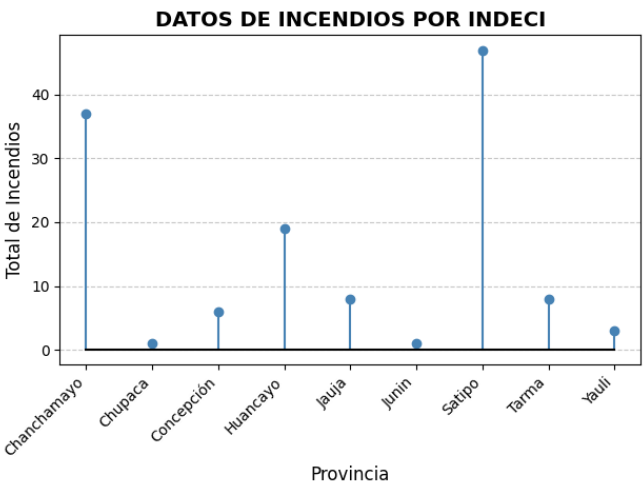


FIGURE 3 Fuente: INDECI (2023). Elaboración Propia.

3 | METODOLOGÍA

3.1 | Área de estudio

El presente estudio se centró en la provincia de Chupaca, ubicada en la región Junín, en el centro del Perú. Chupaca es una provincia predominantemente rural que incluye áreas agrícolas y forestales. Su ubicación estratégica y su exposición a emisiones provenientes de áreas circundantes la convierten en un contexto ideal para analizar la relación entre las emisiones generadas por incendios forestales y la concentración de ozono troposférico.

Aunque el enfoque principal se sitúa en Chupaca, la evaluación del FRP se extendió a todo el departamento de Junín. Esto se debe a la relevancia de las emisiones locales en diversas provincias, las cuales, pueden tener una influencia significativa en los niveles de ozono registrados en Chupaca.

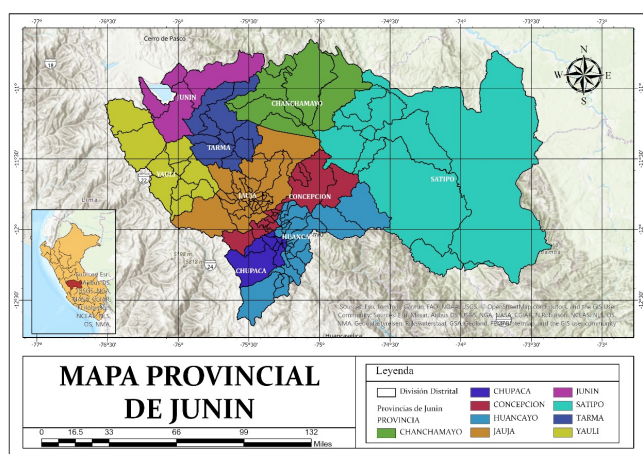


FIGURE 4 Elaboración Propia

3.2 | Fuentes de datos

3.2.1 | Datos de ozono troposférico

Los datos de concentración de ozono troposférico en la provincia de Chupaca durante el año 2023 fueron medidos con un analizador de ozono Thermo UV-Photometric modelo 49i, instalado en el Observatorio de Huayao (distrito de Chupaca) y operado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instrumento reporta las concentraciones de ozono en partes por billón (ppb) con alta resolución temporal, registrando valores cada minuto.

El modelo 49i funciona bajo el principio de fotometría ultravioleta (UV), que se basa en la absorción de luz UV por el ozono a una longitud de onda de 254 nm. La cantidad de luz absorbida está directamente relacionada con la concentración de ozono en la muestra de aire, conforme

a la ley de Beer-Lambert. Este método es ampliamente utilizado debido a su alta precisión y confiabilidad en la medición de niveles de ozono en la atmósfera.

3.2.2 | FRP (Fire Radiative Power)

El Fire Radiative Power (FRP) mide la energía radiante liberada por unidad de tiempo, asociada a la velocidad de quema de la vegetación, y se expresa en megavatios (MW). Este valor se obtiene mediante la comparación de la energía medida en el canal térmico de un píxel que contiene fuego, con los píxeles circundantes, lo que permite estimar la intensidad del incendio (INPE, s.f.).

Los datos de FRP fueron extraídos de las observaciones del satélite NOAA-20, con una resolución espacial de 1 km y una frecuencia temporal de 4 pases diarios. Estos datos fueron obtenidos a través del portal TerraBrasilis, desarrollado por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Para el análisis, los datos de FRP fueron filtrados para incluir únicamente los incendios registrados en las provincias de Junín. Se estableció un umbral mínimo de 5 MW de FRP para evitar la inclusión de detecciones espurias, ya que es común aplicar un valor mínimo de radiación para considerar solo los incendios significativos y excluir los posibles ruidos o detecciones erróneas. Además, se debe tener en cuenta que la resolución espacial de los datos provenientes de los sensores VIIRS en el satélite NOAA-20 permite monitorear áreas de hasta 0,15 km² por píxel, lo que garantiza una alta precisión en la identificación de incendios en la región de estudio.

3.3 | Procedimiento

Antes del análisis, los datos fueron procesados en Python para garantizar su calidad y coherencia. Para los datos de FRP, se filtraron los valores correspondientes únicamente al municipio de Satipo para limitar el análisis a esta región específica. Los valores de FRP menores a 50 MW fueron eliminados para evitar posibles errores de detección o datos espurios, como se recomienda en estudios previos sobre análisis de incendios satelitales.

Respecto a los datos de concentración de ozono troposférico, fueron agrupados y promediados de manera mensual para simplificar la visualización y el análisis comparativo con los valores de FRP. Este enfoque se justificó para identificar tendencias mensuales y facilitar la interpretación de la relación entre ambas variables. A partir de la información de datos relevantes, se plotearon gráficas convenientes para el desarrollo de los objetivos del trabajo, facilitando el análisis y discusión de resultados.

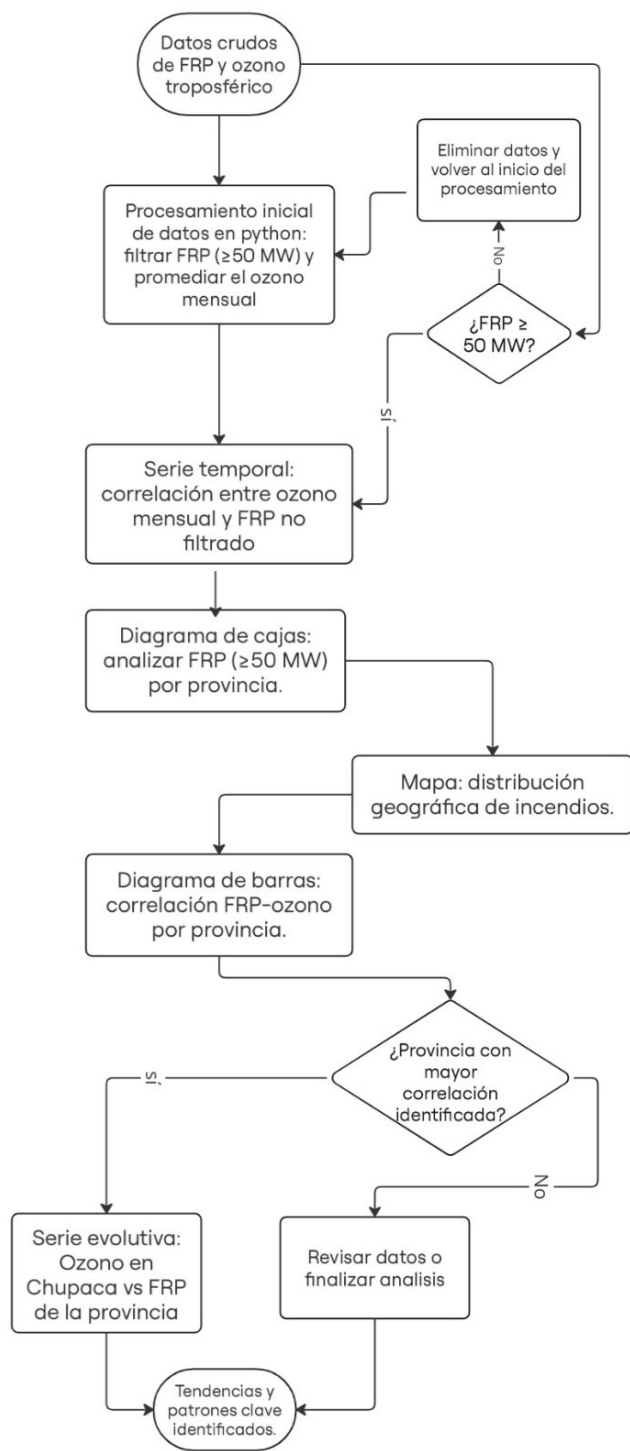


FIGURE 5 Flujograma general de pasos seguidos en el estudio. Elaboración Propia.

4 | RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 | Ozono troposférico en Chupaca

El gráfico de barras (Fig. 6) muestra la variación mensual de la concentración de ozono troposférico (O₃) en partes por billón (ppb) durante el año 2023, revelando una notable variabilidad a lo largo del año. En cuanto a las tendencias, la concentración de O₃ presenta un patrón no monótono; comienza con un valor relativamente alto en enero (alrededor de 24 ppm), disminuye en febrero y marzo, luego experimenta un ligero aumento en abril y mayo. A partir de junio, se observa un aumento más significativo, alcanzando su pico máximo en septiembre (aproximadamente 35 ppm). Después de este pico, la concentración comienza a descender gradualmente hasta llegar a aproximadamente 23 ppm en diciembre. No se percibe una tendencia lineal clara a lo largo del año.

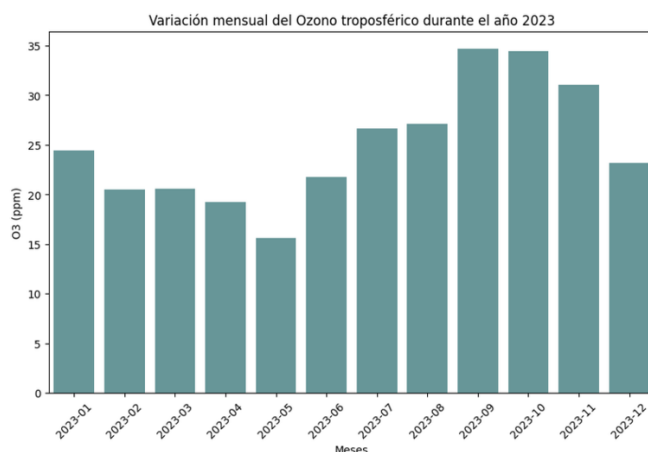


FIGURE 6 Evolución mensual de los niveles de O₃ en Chupaca. Elaboración Propia.

La variabilidad observada en las concentraciones de O₃ puede estar influenciada por varios factores. Uno de los más importantes son las variaciones estacionales, ya que la radiación solar, la temperatura y la humedad atmosférica varían durante el año, afectando los procesos fotoquímicos responsables de la generación y destrucción del ozono troposférico (Castell, 2004). En general, se espera que las concentraciones de ozono sean más altas durante los meses de verano, cuando la radiación solar es más intensa, y más bajas en los meses de invierno. Además, las emisiones antropogénicas, como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles provenientes de actividades humanas (por ejemplo, el tráfico y la industria), también tienen un impacto significativo en la concentración de ozono. La distribución temporal y espacial de estas emisiones puede ser un factor determinante en la variabilidad observada (Grados, 2015).

La coincidencia entre los máximos de incendios (Fig. 1), con 40 eventos reportados en septiembre, focos de calor que alcanzaron (Fig. 2) 536 en agosto y 391 en septiembre, y las concentraciones máximas

de ozono troposférico de 35 ppm en septiembre evidencia una interacción clara entre estos fenómenos. El retraso de un mes entre el pico de focos de calor y el máximo de ozono puede explicarse por la acumulación de precursores como óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVs), así como por las condiciones atmosféricas favorables que intensifican su formación. La disminución de incendios y focos de calor a partir de octubre coincide con la reducción en las concentraciones de ozono, que caen a 25 ppm en noviembre y a 20 ppm en diciembre, probablemente debido a la menor emisión de contaminantes y a condiciones meteorológicas menos propicias para la generación de este gas.

Durante los meses de mayor actividad de incendios y focos de calor, de junio a septiembre, la radiación solar más intensa en la región juega un papel clave al facilitar las reacciones fotoquímicas que producen ozono troposférico. Este comportamiento explica por qué los meses con mayor incidencia de incendios, especialmente agosto y septiembre, están estrechamente asociados con picos máximos de ozono. Además, el patrón observado resalta el impacto significativo de eventos antropogénicos como los incendios forestales en la calidad del aire, afectando especialmente a ecosistemas vulnerables de alta montaña y zonas rurales. Estos resultados subrayan la necesidad de abordar la gestión de incendios y su relación con la contaminación, priorizando estrategias que reduzcan sus emisiones y mitiguen sus efectos negativos sobre la salud humana y ambiental.

4.2 | Relación de los incendios forestales con la concentración de Ozono troposférico

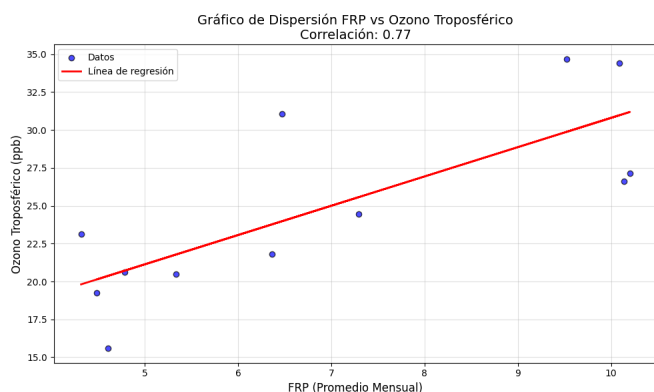


FIGURE 7 Correlación FRP y O3 troposférico. Elaboración propia.

La Figura 6 muestra una serie temporal mensual comparativa de dos variables: el poder de radiación de fuego (FRP) y las concentraciones de ozono troposférico (O3 ppb), correspondientes al año 2023. Describe las tendencias de cada variable a lo largo de los meses, con los valores del FRP decreciendo y aumentando de forma no lineal en el transcurso

del año, mientras que el ozono troposférico muestra una relación similar en algunos intervalos.

El coeficiente de correlación calculado es 0.77, lo cual indica una correlación positiva moderada entre ambas variables. Esto sugiere que los aumentos en los valores de FRP suelen coincidir con incrementos en las concentraciones de ozono troposférico, especialmente en los meses de mayor actividad (julio a octubre), aunque no implica causalidad directa.

Además, se observa que en los meses de transición (como mayo y noviembre) ambos indicadores exhiben cambios abruptos, lo que podría reflejar fenómenos estacionales o climáticos que afectan simultáneamente la actividad de incendios y la producción de ozono en la atmósfera troposférica. Este comportamiento puede estar vinculado a factores como las emisiones de precursores del ozono (por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno) provenientes de incendios y las condiciones meteorológicas locales, como la radiación solar y la estabilidad atmosférica; obteniendo finalmente, la distribución temporal y la relación entre las variables que nos proporcionan evidencia para explorar más a fondo la interacción entre los incendios y la calidad del aire, y subrayan la necesidad de estudiar la dinámica estacional de ambos factores.

4.3 | Incendios forestales en las provincias de Junín

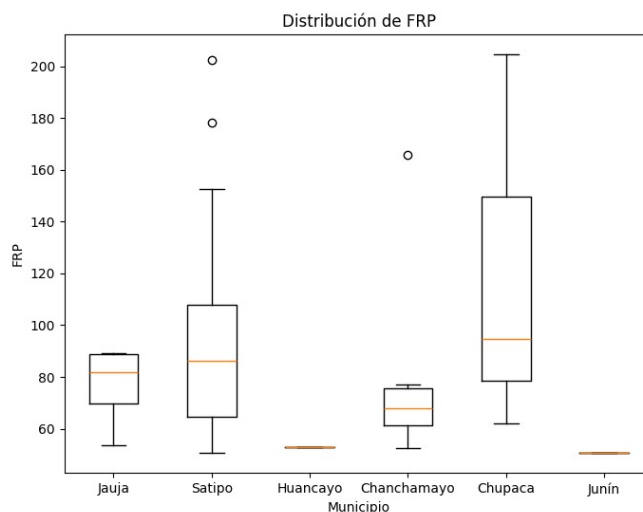


FIGURE 8 Diagrama de cajas con los valores de FRP por provincia. Elaboración Propia.

Esta gráfica muestra la distribución del Potencial Radiativo del fuego (FRP) para las distintas provincias de Junín. Empezando por Chupaca se ve que tiene una distribución amplia de FRP, y los valores oscilan entre 80 y 150, la mediana es más alta en comparación a provincias con un valor de casi 100 y eso indica una mayor frecuencia de eventos de alto impacto. Siguiendo con Satipo Se tiene variabilidad en los valores

de FRP pero son menos en comparación a Chupaca con valores desde 70 hasta 110 aproximadamente, tiene una mediana de 85, valor que le sigue a Chupaca, se ve una dispersión moderada en los valores de FRP, se ven también valores atípicos de 180 y 200 aproximadamente. Tenemos después el boxplot para Jauja con una mediana de 80 aproximadamente lo que indica que hubo también una cantidad moderada de incendios. La dispersión tiene un rango de aproximadamente 30 e indica menor variabilidad de la intensidad de los incendios comparado con los dos ya mencionados y no se observan outliers lo que indica la ausencia de eventos de alta intensidad.

Para la provincia de Chanchamayo se observa una mediana de 70 aproximadamente, la dispersión de incendios también se observa moderada entre 60 y 80, sin outliers lo que significa que los incendios suelen tener una intensidad uniforme. Siguiendo con la provincia de Huancayo se observa una mediana de 60 aproximadamente la cual es extremadamente baja, con un rango mínimo lo que indica que los incendios son muy escasos o de baja intensidad, sin presencia de outliers lo que refuerza la idea que los incendios en esta zona son poco frecuentes o de baja intensidad en esa área. Por último tenemos la provincia de Junín que presenta una mediana muy baja, con respecto a su variabilidad es mínima lo cual indica la ausencia de incendios o de mayor impacto.

4.4 | Distribución del FRP por provincia

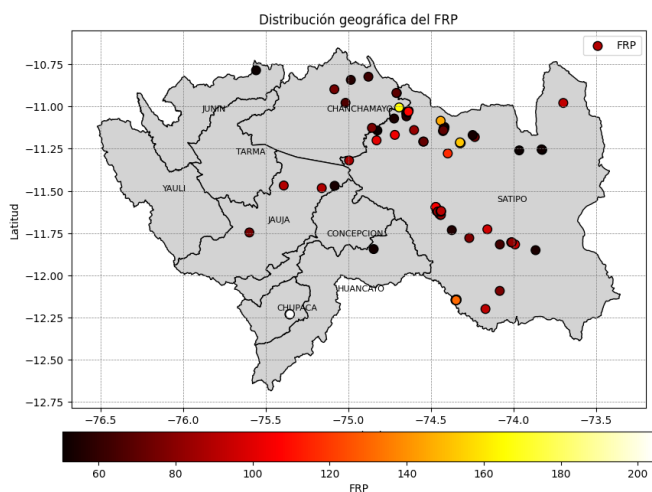


FIGURE 9 Mapa de distribución geográfica del FRP. Elaboración propia.

El mapa, evidencia que los focos de mayor intensidad (colores amarillos y anaranjados) se concentran predominantemente en las provincias de Satipo y Chanchamayo, indicando que estas zonas experimentan una actividad de incendios forestales significativamente elevada. Esto las posiciona como las principales fuentes potenciales precursoras de ozono.

En contraste, la provincia de Chupaca muestra una menor incidencia de focos de calor, lo que refuerza la hipótesis de que la contaminación por ozono troposférico en esta área podría estar influenciada por el transporte de emisiones desde provincias vecinas con mayor actividad de incendios. Sin embargo, el punto blanco en Chupaca significa que, aunque no es una de las provincias con mayor densidad de incendios, ocurrió un evento aislado pero de alta intensidad dentro de la provincia.

Según la Fig.18 ((Ver Anexos)), el evento corresponde al mes de agosto, el cual podría haber contribuido directamente al aumento de ozono en septiembre, ya que pertenece a la temporada seca y en presencia de alta radiación solar, la emisión de aquel incendio pudo haber generado una liberación significativa de precursores de ozono (Cotrina et. al, 2004).

4.5 | Correlación de Kendall para el análisis de la relación entre el FRP y el O₃ troposférico

En las correlaciones, los valores van de -1 a 1, los valores más cercanos al "-1" indican una proporcionalidad indirecta, los valores más cercanos al "0" significa que no tiene influencia y los valores más cercanos al "1" indican una proporcionalidad directa. En el gráfico se observa que las provincias con valores de correlación más cercano a "1", son Satipo, Tarma y Junín en orden respectivamente. Los factores que hacen de Satipo la provincia con una mayor correlación son, la gran cantidad de incendios que tuvo durante el año, siendo la provincia con mayor cantidad de incendios registrados, y el factor flujo de viento. Este último factor es más importante en las otras dos provincias restantes ya que, Tarma y Junín, a pesar de ser de las provincias con menor cantidad de incendios tienen un impacto en la concentración de ozono en Chupaca.

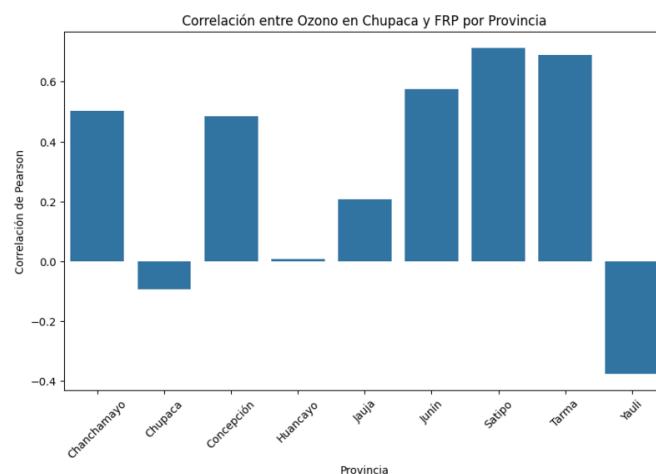


FIGURE 10 Correlación de Kendall para analizar la relación entre el FRP (índice de incendios) y el ozono atmosférico. Elaboración propia.

Se observan incendios a partir de julio en Satipo (Fig. 11), provincia con mayor influencia, y teniendo una mayor intensidad en el mes de

agosto y setiembre, también observamos que en dichos meses hay un crecimiento de la concentración de Chupaca.

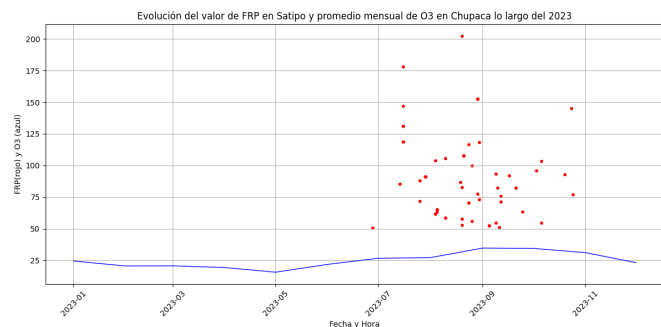


FIGURE 11 Evaluación del valor de FRP en Satipo y promedio de O3 en Chupaca a lo largo de 2023. Elaboración propia

4.6 | Campos de viento promedio para los meses con mayor incidencia

En los gráficos correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre *Ver Anexos*, el flujo de viento muestra una dirección predominante desde el este hacia el oeste, lo cual indica una trayectoria de transporte de contaminantes desde las provincias del este, como Satipo y Junín, hacia Chupaca. También se muestran vientos de intensidad moderada, suficientes para transportar de manera efectiva los precursores de ozono hacia Chupaca. Entonces, este patrón de transporte eficiente, combinado con la actividad intensiva de incendios en Satipo, sugiere que esta provincia actuó como una fuente significativa de contaminantes durante los meses analizados.

Respecto al mes de julio, el flujo del viento es predominante desde el noreste hacia el suroeste. Este patrón conecta directamente con Satipo, que se encuentra al este-noreste de Chupaca, lo cual sugiere que las emisiones originadas en Satipo, especialmente de incendios forestales, fueron transportadas hacia Chupaca de manera consistente.

En agosto, los vientos mantienen una dirección este-oeste más definida y uniforme. Teniendo en cuenta la correlación alta (≈ 0.7) entre las emisiones de Satipo y las concentraciones de ozono en Chupaca, se refuerza la hipótesis de que Satipo fue una de las fuentes principales de precursores de ozono durante este mes.

Para septiembre, se observa un leve cambio en la dirección del viento, con flujos más inclinados hacia el sureste-noroeste. Aunque esto sugiere que otras provincias, como Junín, también pudieron haber contribuido, el patrón sigue apuntando a Satipo como la fuente principal debido a su ubicación en el este y la alta incidencia de incendios forestales.

Por otro lado, en octubre, la dirección de los vientos es más variable, pero aún muestra predominancia de flujos del este hacia el oeste. Esto implica que las emisiones de precursores de ozono desde Satipo y otras

provincias orientales pudieron haber llegado a Chupaca, aunque con menor intensidad debido a una posible dispersión más amplia.

De manera general, en todas las gráficas, los vientos parecen tener una intensidad moderada a fuerte en la región estudiada, las cuales son ideales para el transporte eficiente de contaminantes en largas distancias, lo que explica cómo las emisiones de Satipo pudieron alcanzar Chupaca. Cabe resaltar que la intensidad del viento observada reduce la posibilidad de acumulación local de contaminantes en Satipo, favoreciendo en cambio su desplazamiento hacia Chupaca.

5 | CONCLUSIONES

El análisis de la relación entre el FRP (promedio mensual) y la concentración de ozono troposférico mostró una correlación positiva moderadamente fuerte ($r = 0.77$). Esto indicó que los incendios forestales, medidos a través del FRP, tuvieron un impacto significativo en los niveles de ozono troposférico en la región de estudio, es decir, a medida que el promedio mensual del FRP aumentó, la concentración de ozono también tendió a incrementarse.

En conclusión, los resultados destacaron la relevancia de los incendios forestales, los cuales incluyen las quemas agrícolas que frecuentemente se descontrolan y terminan convirtiéndose en incendios significativos, como una fuente importante de contaminación por ozono. Esto subraya la necesidad de implementar estrategias de gestión de incendios y regulaciones más estrictas sobre las prácticas de quemas agrícolas, para mitigar sus impactos en la calidad del aire.

Finalmente, la uniformidad en las velocidades de viento durante los meses de agosto y septiembre precisan que los contaminantes se transportan de manera sostenida hacia el oeste. Coincidiendo con los picos de concentración de ozono en Chupaca, registrados durante estos meses. Por lo que, Satipo es la provincia más influyente debido a la dirección predominante del viento desde el este-noreste, la alta intensidad de incendios forestales en esta región y la correlación positiva significativa (≈ 0.7) entre sus emisiones y las concentraciones de ozono en Chupaca.

6 | RECOMENDACIONES

Reducir la ocurrencia de incendios forestales, especialmente en meses críticos como agosto y septiembre, podría ser una estrategia eficaz para controlar los niveles de ozono troposférico. Esto requiere implementar sistemas de alerta temprana basados en el monitoreo de focos de calor y condiciones climáticas propensas.

Fortalecer la vigilancia de precursores de ozono (NO_x, COV_s) y factores meteorológicos (temperatura, radiación solar, vientos) permitiría identificar y predecir episodios críticos de contaminación.

7 | REFERENCES

Byun, D. W., Kim, S., Choi, Y. (2015). Effects of Wildfire Emissions on Regional Air Quality in the United States. *Atmosphere*, 6(12), 1838–1856. <https://doi.org/10.3390/atmos6121838>

Castell, N., de la Paz, D., Llorente, M. (2004). Estudio de la variabilidad estacional del ozono troposférico en áreas urbanas y rurales. *Atmospheric Environment*, 38(36), 6287–6297. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.08.011>

Cotrino, J. S., Montoya Cabrera, Z. (2004). Análisis del comportamiento del ozono troposférico y su relación con la radiación solar en las ciudades de Lima, Ica y Arequipa, 2004.

Grados, J. (2015). Estudio de la variación estacional de ozono troposférico y aerosoles del Perú relacionado a las quemaduras de vegetación en la Amazonía.

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (2023). Reporte complementario N.º 8973-29SET2023: Incendio forestal en el distrito de Tunan Marca, Junín.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). (s.f.). Preguntas frecuentes sobre quemaduras. Recuperado el 20 de diciembre de 2024, de <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/quemaduras/portal/faq/index.html>

Diario Correo. (2023). Unos 15 incendios ocurren al mes en Huanuco y bomberos pasan penurias para apagarlos.

Agencia Andina. (s. f.). Indeci: incendios forestales afectan más de 22,000 hectáreas en el país.

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (2023, 25 de septiembre). Reporte complementario N.º 8741-25SET2023 - Incendio forestal en el distrito de Tarma, Junín.

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (2022, 12 de septiembre). Reporte preliminar N.º 1888-12SEP2022 - Incendio forestal en el distrito de San José de Quero, Junín.

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (2023, 13 de abril). Reporte preliminar N.º 986-13ABR2023 - Incendio urbano en el distrito de Chanchamayo, Junín.

ThinkHazard!. (n.d.). Perú: Junín - Yauli. Recuperado de <https://thinkhazard.org/es/report/24116-peru-junin-yauli/WF>

Diario Correo. (2023, diciembre 6). Junín: Un muerto y hectáreas de cultivo perdidas en solo unos días de incendio forestal. Diario Correo.

RPP Noticias. (2023, diciembre 5). Junín: Incendios forestales, más de mil hectáreas de pastizales afectadas por siniestros en diferentes provincias de la región. RPP Noticias.

González, A. (2004). Incendios forestales en el Perú: situación, impactos y estrategias de prevención (PU-SA-IV-2004-N-CASTELL). AEC Lim.

Lima, D., Morales, G. (2015). Estudio de la variación estacional de ozono troposférico y aerosoles del Perú relacionado a las quemaduras de vegetación en la Amazonía. ResearchGate.

Atmospheric Environment. (2020). Volume 191 Supplement C. ScienceDirect. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/journal/atmospheric-environment/vol/191/suppl/C>.

Microsoft. (2023). Reporte de análisis de incendios forestales en Junín [Archivo de Power BI].

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (2023, May 30). Early season 2023 wildfires generated record-breaking surface ozone in the Upper Midwest. NOAA Research. <https://research.noaa.gov/early-season-2023-wildfires-generated-record-breaking-surface-ozone-in-the-upper-midwest/>

Su, H., Lee, W. (2016). Aerosol and ozone interactions in the troposphere [PDF]. *Atmosphere*, 6(12), 1838. <https://doi.org/10.3390/atmos61201838>.

Vidal-Torrado, M., Romero, J. P., García, S. L. (2024). Efectos de las quemaduras en los ecosistemas y las emisiones de gases de efecto invernadero. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, (12), 1–15.

8 | ANEXOS

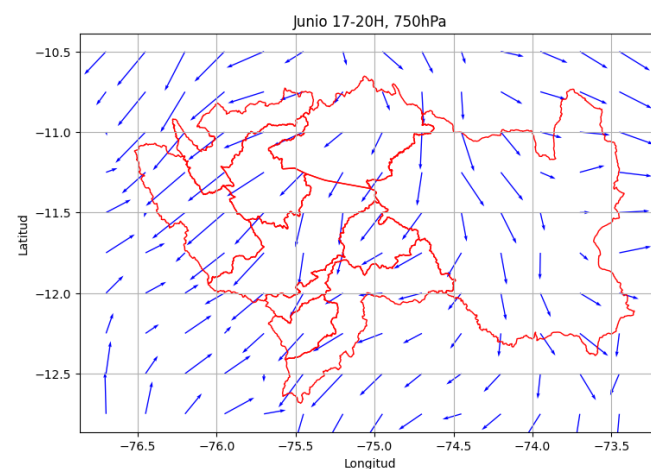


FIGURE 12 Campo de viento promedio en el mes de junio del 2023. Elaboración Propia.

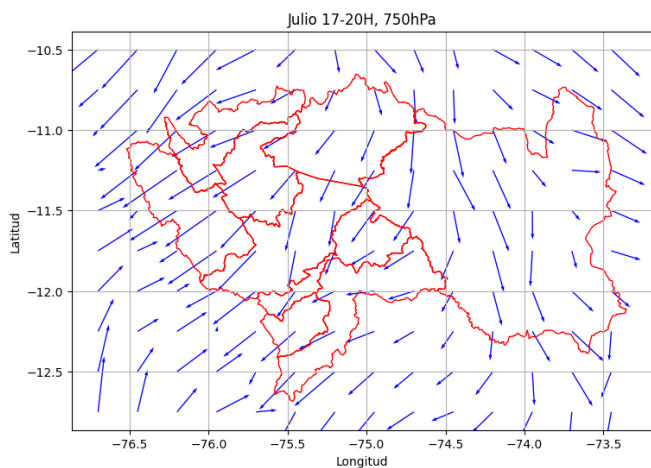


FIGURE 13 Campo de viento promedio en el mes de julio del 2023. Elaboración Propia.

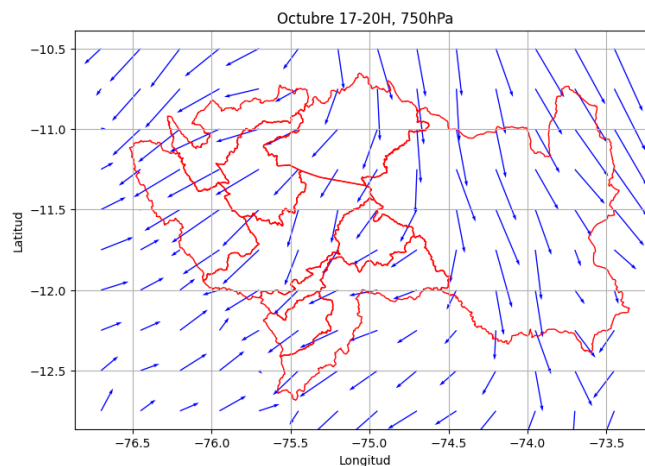


FIGURE 16 Campo de viento promedio en el mes de octubre del 2023. Elaboración Propia.

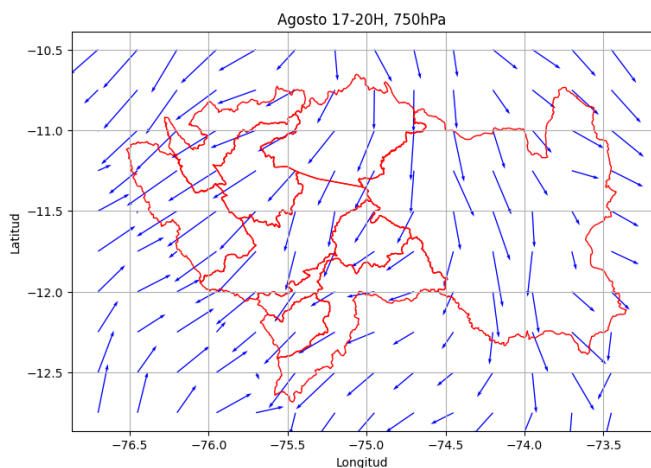


FIGURE 14 Campo de viento promedio en el mes de agosto del 2023. Elaboración Propia.

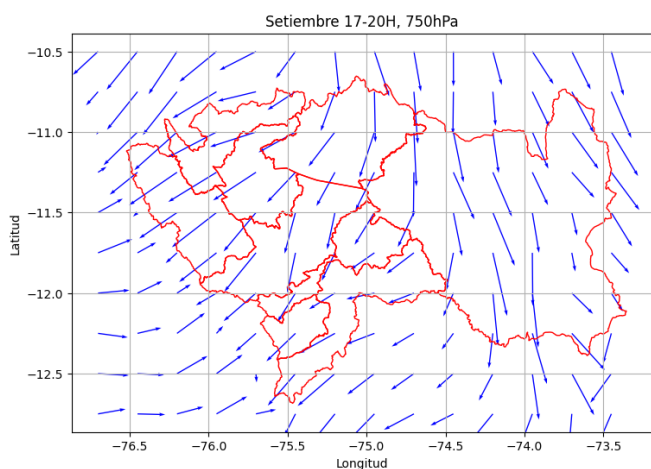


FIGURE 15 Campo de viento promedio en el mes de setiembre del 2023. Elaboración Propia.

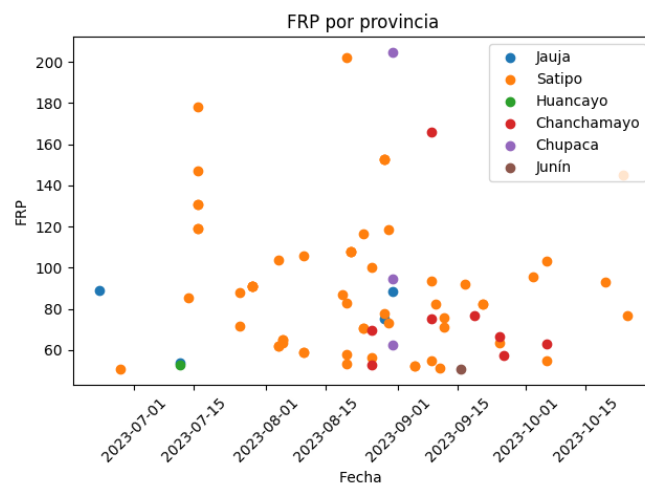


FIGURE 17 Distribución anual del FRD según cada provincia del departamento de Junín. Elaboración Propia.

DataHora	Municipio	Latitude	Longitudo	FRP
2023-06-22 18:13:00	Jauja	-11.46764	-75.39106	89.1
2023-06-27 18:19:00	Satipo	-11.14198	-74.82452	50.6
2023-07-11 18:58:00	Jauja	-11.46922	-75.08321	53.7
2023-07-11 18:58:00	Huancayo	-11.84415	-74.84698	52.9
2023-07-15 19:21:00	Satipo	-12.1473	-74.35169	131.0
2023-07-15 19:21:00	Satipo	-12.14326	-74.34812	118.9
2023-07-15 19:21:00	Satipo	-12.14396	-74.35145	118.9
2023-07-15 19:21:00	Satipo	-12.14595	-74.34507	146.9
2023-07-15 19:21:00	Satipo	-12.14264	-74.34516	178.3
2023-07-15 19:21:00	Satipo	-12.1466	-74.34823	131.0
2023-07-25 17:54:00	Satipo	-11.12173	-74.41809	88.0
2023-07-25 17:54:00	Satipo	-11.12206	-74.42074	71.7
2023-10-02 18:00:00	Satipo	-11.72709	-74.15892	95.8
2023-10-05 18:43:00	Satipo	-11.16792	-74.71894	103.3
2023-10-05 18:43:00	Satipo	-11.07109	-74.72334	54.7
2023-10-05 18:43:00	Chanchamayo	-10.82341	-74.8788	62.7
2023-10-19 17:39:00	Satipo	-10.97879	-73.69932	92.9
2023-10-23 18:06:00	Satipo	-11.0844	-74.44143	145.0
2023-09-04 18:26:00	Satipo	-11.2566	-73.82689	52.3
2023-09-04 18:26:00	Satipo	-11.25381	-73.83092	52.3
2023-09-08 18:49:00	Satipo	-11.85073	-73.86705	54.7
2023-09-08 18:49:00	Satipo	-11.81656	-73.99124	93.4
2023-09-08 18:49:00	Chanchamayo	-11.00527	-74.69271	165.8
2023-09-08 18:49:00	Chanchamayo	-10.89794	-75.08492	75.2
2023-08-30 18:19:00	Chupaca	-12.22821	-75.35612	62.2
2023-08-30 18:19:00	Jauja	-11.48294	-75.16114	88.5
2023-08-30 18:19:00	Chupaca	-12.23194	-75.35562	94.7
2023-08-30 18:19:00	Chupaca	-12.22985	-75.35371	204.5
2023-09-09 18:32:00	Satipo	-11.13939	-74.60242	82.5
2023-09-10 18:13:00	Satipo	-11.25946	-73.96603	51.2
2023-10-24 17:45:00	Satipo	-12.09178	-74.08382	76.9
2023-09-11 17:54:00	Satipo	-11.20782	-74.54705	75.9
2023-09-11 17:54:00	Satipo	-11.20751	-74.54447	71.2
2023-08-29 18:38:00	Satipo	-11.6355	-74.44987	118.3
2023-08-29 18:38:00	Satipo	-11.18048	-74.23498	72.9
2023-09-15 18:19:00	Junín	-10.78527	-75.55872	50.6
2023-08-28 18:56:00	Satipo	-11.77843	-74.26831	77.7
2023-08-28 18:56:00	Jauja	-11.74579	-75.5993	75.2
2023-08-28 18:58:00	Satipo	-11.21691	-74.32424	152.5
2023-08-28 18:58:00	Satipo	-11.21621	-74.32024	152.5
2023-08-28 18:58:00	Satipo	-11.21228	-74.32457	152.5
2023-09-16 18:00:00	Satipo	-12.19893	-74.17025	91.8
2023-09-18 19:04:00	Chanchamayo	-11.12633	-74.85735	76.9
2023-09-20 18:26:00	Satipo	-11.80423	-74.01448	82.4
2023-09-20 18:26:00	Satipo	-11.80371	-74.01093	82.4
2023-09-24 18:49:00	Satipo	-11.81674	-74.08327	63.3
2023-09-24 18:49:00	Chanchamayo	-10.97806	-75.01726	66.7
2023-09-25 18:32:00	Chanchamayo	-10.84216	-74.98516	57.3
2023-08-03 18:26:00	Satipo	-11.13287	-74.41991	61.8
2023-08-03 18:26:00	Satipo	-11.13005	-74.42397	61.8
2023-08-03 18:26:00	Satipo	-11.02518	-74.63502	103.7
2023-08-04 18:06:00	Satipo	-11.61943	-74.46519	63.5
2023-08-04 18:09:00	Satipo	-11.04063	-74.65001	65.0
2023-08-04 18:09:00	Satipo	-11.04002	-74.64523	65.0
2023-08-09 18:13:00	Satipo	-11.59702	-74.47337	58.6
2023-08-09 18:13:00	Satipo	-11.59637	-74.46876	58.6
2023-08-09 18:13:00	Satipo	-11.59447	-74.47119	105.7
2023-08-18 18:43:00	Satipo	-11.31933	-74.99585	86.8
2023-08-19 18:26:00	Satipo	-11.05811	-74.64867	57.6
2023-08-19 18:26:00	Satipo	-11.64191	-74.44351	202.3
2023-08-19 18:26:00	Satipo	-11.64138	-74.43994	82.6
2023-08-19 18:26:00	Satipo	-11.16886	-74.24787	53.1
2023-08-20 18:09:00	Satipo	-11.03494	-74.63975	107.9
2023-08-20 18:09:00	Satipo	-11.03071	-74.64076	107.9
2023-08-20 18:09:00	Satipo	-11.03019	-74.63685	107.9
2023-08-23 18:49:00	Satipo	-11.27776	-74.39852	116.6
2023-08-23 18:49:00	Satipo	-11.1451	-74.42744	70.4
2023-08-23 18:49:00	Satipo	-11.14047	-74.4248	70.4
2023-08-25 18:13:00	Satipo	-11.20008	-74.82954	100.1
2023-08-25 18:13:00	Satipo	-11.73208	-74.3741	56.1
2023-08-25 18:13:00	Chanchamayo	-10.92012	-74.70717	52.5
2023-08-25 18:13:00	Chanchamayo	-10.91914	-74.7093	69.4
2023-07-13 18:19:00	Satipo	-11.62201	-74.45895	85.5
2023-07-28 18:38:00	Satipo	-11.62258	-74.44211	91.1
2023-07-28 18:38:00	Satipo	-11.62198	-74.43832	91.1
2023-07-28 18:38:00	Satipo	-11.61917	-74.4427	91.1
2023-07-28 18:38:00	Satipo	-11.61857	-74.43897	91.1

FIGURE 18 Tabla de FRP > 50 de todas las provincias. Elaboración Propia.